

¿QUÉ ES UNA CLASE?

- Una clase es una herramienta que tenemos para modelar objetos de programación, logrando que se comporten como queremos y hacer tantas copias de estos objetos como necesitemos.
- La clase está compuesta por Atributos que son sus indicadores y características. También se puede asociar como sus datos.
- Necesitará definirse sus atributos (características) primero.

ATRIBUTOS DE LA CLASE: **HEROE**

- **float** speed: representando la velocidad de movimiento del personaje.
- **int** life: representando la vida del personaje.
- **float** jumpForce: representando la fuerza de salto del personaje.
- **float** damage: representando el daño del personaje al realizar el ataque.



MÉTODOS DE LA CLASE: HEROE

Los **Métodos** se encargan de definir los comportamientos o acciones de un objeto.



Attack(): la acción que utilizará nuestro personaje para atacar.



Jump(): la acción que utilizará nuestro personaje para saltar.

Y guala! ya tenemos definida nuestra clase héroe en nuestro juego de plataformas genérico.

Al tener definidos los atributos y métodos en nuestra clase, ya estará lista para poder crear distintos objetos en nuestro juego, en el caso de que quisiéramos.

INSTANCIA

- Una clase es un molde o una casilla donde puedes sacar distintos objetos con las mismas características. Este proceso (crear distintos objetos con las mismas características) es dominado “Instancia”.
- La instancia es un concepto básico de la Programación Orientada a Objetos, se utiliza para definir cuando un objeto se deriva de otro.

INSTANCI DE LA CLASE: **HEROE**



Por ejemplo, si queremos tener distintos héroes dentro de nuestro juego, podemos utilizar la misma clase de héroe para cada personaje distinto.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UNA CLASE Y UN OBJETO?

- Una clase es una **estructura de programación** definida por el usuario (programador) mientras que un objeto es un **tipo de dato** que surge a partir de la clase de programación.
- Las clases se definen en el proceso de desarrollo mientras que los objetos se crean en tiempo de ejecución, en otras palabras, las clases las definimos nosotros y los objetos se crean cuando el juego está en funcionamiento.
- En una clase se definen datos comunes a todos los objetos, luego los objetos son creados utilizando esa información y adoptan un estado particular, que puede ir cambiando en el transcurso del juego. Esto quiere decir que podemos tener distintos objetos que provienen de la misma clase pero difieren en sus estados.